

Toxicologie de l'éthanol

I) L'éthanol, de quoi s'agit il ?

L'éthanol est issu de la fermentation des végétaux par des levures

Des caractéristiques physico-chimiques :

Liquide	Incolore, volatil, inflammable avec une odeur caractéristique, d = 0,8
Solubilité	dans l'eau, éther et solvants organiques
Solvant	des graisses et matières plastiques

Où trouve t'on l'éthanol ?

- Boissons alcoolisées, produits domestiques (détergents, lave-vitres...), médicaments (antiseptiques et désinfectants, bains de bouche, à base de plantes ...), produits cosmétiques
- Solvants industriels, combustibles...

Des intoxications dues à une consommation excessive

Aiguës = ivresse vs Chronique = alcoolisme = éthylisme

- 3,3 millions de décès chaque année dans le monde (OMS 2014)
- En France, 41 000 décès /an dont 16 000 par cancers et 9900 par MCV attribuables à la consommation d'alcool (*Santé Publique France, 2019*).

⇒ 2ème cause évitable de mortalité après le tabagisme actif

Des intoxications professionnelles

- Alcool présent dans des produits professionnels (peintures, vernis et encres, produits hydro- alcooliques, agrocarburants), secteur des distillations industrielles et vinification
- + de 650 000 professionnels concernés par inhalation de vapeurs et pénétrations cutanées

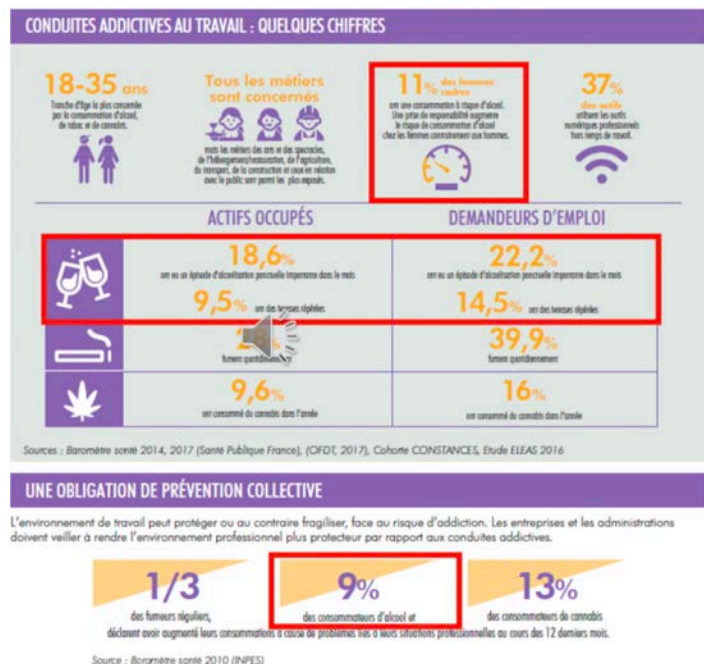
L'environnement professionnel me contribuer à augmenter la prise d'alcool.

Les actifs en poste, 18,6% avec un épisode d'alcoolisation important dans le mois et 9,5% où ces épisodes sont répétés.

Chez les demandeurs d'emploi, les chiffres sont augmentés.

11% des femmes cadres ont une consommation à risque d'alcool et la prise de responsabilité augmenter la conso d'alcool chez les femmes.

9% consommateurs d'alcool déclare avoir augmenté leur conso à cause de problèmes liés à leurs boulots.



II) Toxicocinétique

La voie de pénétration ++ est l'ingestion sauf en cas d'expo professionnelles.
Pénétration dans organisme par diffusion simple au niveau de l'estomac et intestin (Duodénum et jéjunum)

A jeun, le pic plasmatique est plus vite atteint et est plus élevé (point noir sur le graphique)

Ethanol : petite molécule hydrosoluble qui ne se lie pas aux PP
Distribution dans les os et les graisses est négligeable.
Ethanol franchit la barrière placentaire et BHE

Ethanol rejoint foie, il est pris en charge par des enzymes qui vont permettre son élimination.

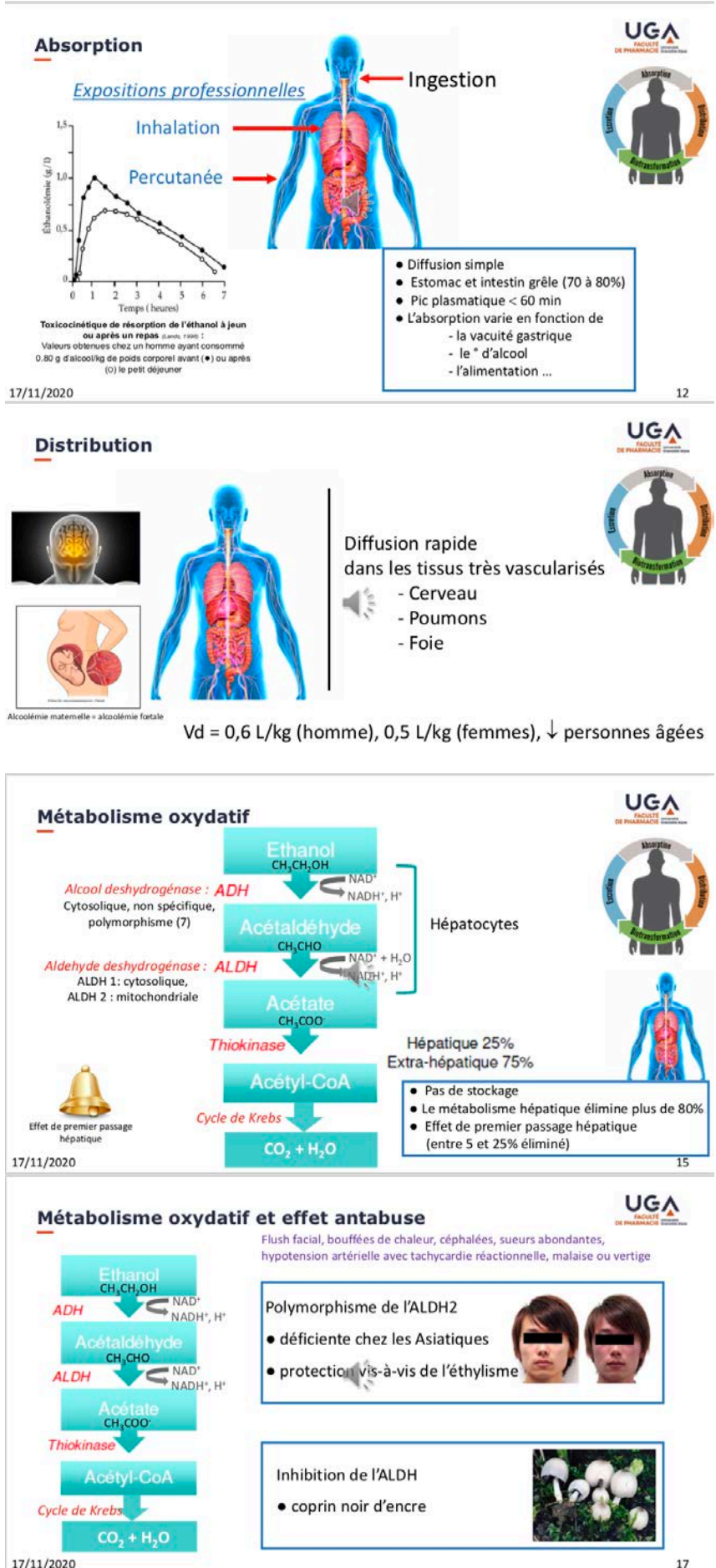
80% oxydé dans les hépatocytes : 1er passage élimination de 5 à 25%
Métabolisme : 2 oxydations qui vont transformer en acétaldéhyde puis en acétate → voie des buveurs naïfs

Alcool déshydrogénées : enzyme cytosolique pas spécifique, substrats compétitifs possibles.
Enzyme qui présente un polymorphisme

Polymorphisme de l'ALDH2 qui va entraîner une déficience (asiatique) → accumulation d'acétaldéhyde → effet antabuse
Effet antabuse : réaction désagréable du à une accumulation d'acétaldéhyde qui est une molécule vasodilatatrice.

Signes cliniques : flush facial, bouffées de chaleur, céphalées, sueurs, hypoT...

Il existe également une forme atypique de l'alcool déshydrogénase → augmentation



de l'activité de cette enzyme → accumulation d'acétaldéhyde et donc aussi un effet antabuse, et donc une intolérance à l'alcool. C'est un polymorphisme qu'on retrouve chez 85% des personnes au Japon et 10% des personnes en Europe.

Autre élément qui peut entraîner une inhibition de l'ALDH, c'est l'absorption de certains champignons (Coprin noir d'encre). Champignon comestible sauf si on consomme de l'alcool dans les 72h.

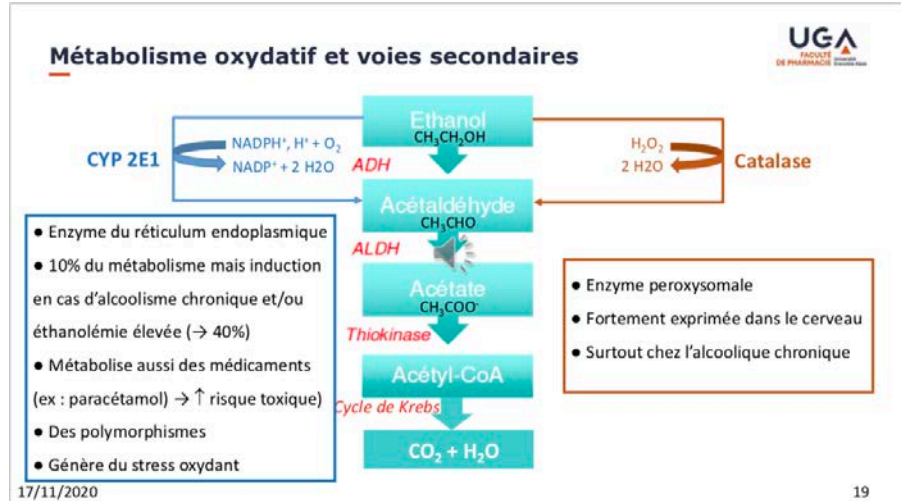
La présence de coprine bloque la métabolisation

Le traitement est symptomatique, surveillance ++ de l'hypoT.

Métabolisme peut aussi être réalisé par des voies secondaires (CYP2E1) environ 10% du métabolisme de l'alcool mais qui augmente en cas d'alcoolisme chronique, ce CYP2E1 métabolise aussi des médicaments (paracétamol) : augmente le risque de toxicité.

A noter : ce métabolisme peut engendrer du stress oxydant

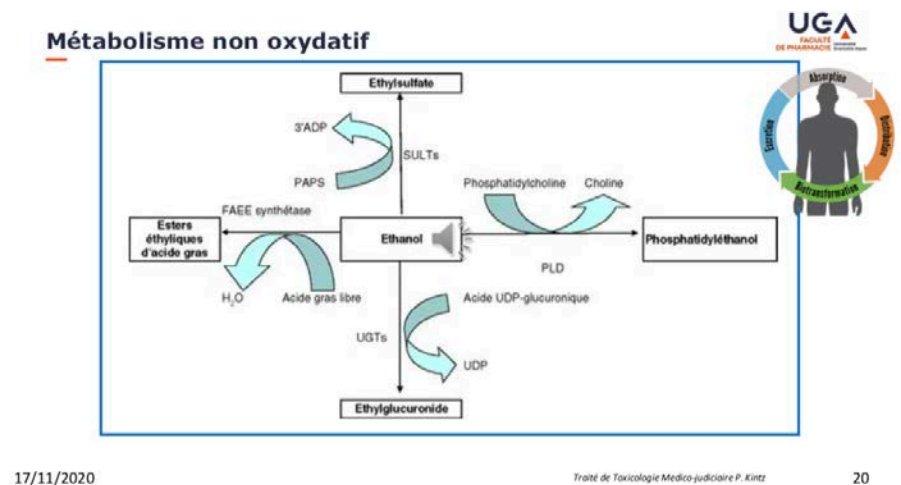
Autre voie secondaire : voie de catalase, transforme l'éthanol en acétaldéhyde.



19

Retenir les composés formés :

Ethylsulfate,
Phosphatidylethanol
Ethylglucuronide
Esters éthyliques d'AG



20

La forme non métabolisée sera éliminée dans les urines, sueur, air expiré et lait maternel

Air expiré intéressant dans les dosages
Cinétique d'ordre 0 : plus l'alcoolémie est élevée au départ plus l'élimination sera longue.

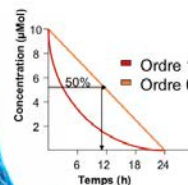
Peut quand même varier en fonction de différents paramètres :

Heure, quantité, nourriture, type de boisson, ...

Vitesse d'éliminat° moyenne : 0,15g/L/h

Elimination

Alcool _{air expiré}	≈ 1/2000
Alcool _{sang}	



Cinétique d'élimination d'ordre 0 :

- vitesse d'élimination constante quelque soit la dose
- quantité fixe éliminée / unité de temps



Urines, sueur, air expiré, lait maternel pour la forme non métabolisée (2 à 10%)



Cinétique d'ordre 0 et d'ordre 1

17/11/2020

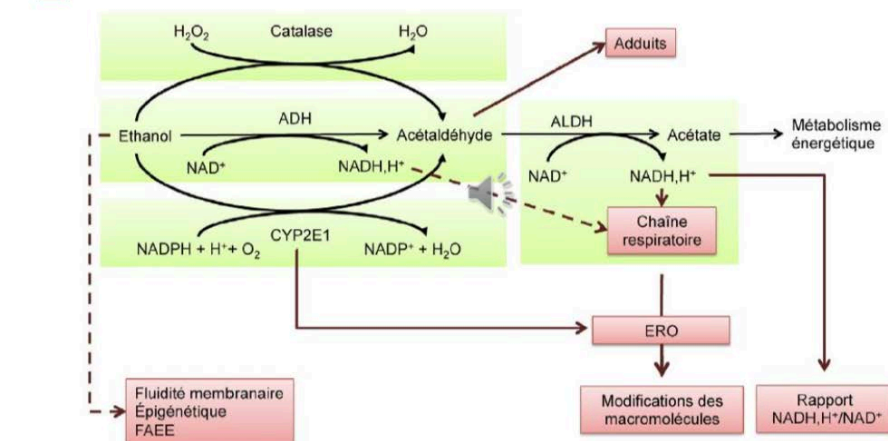
21

III) Toxicodynamie

Schéma qui reprend les différentes étapes du métabolisme

En rouge les différents mécanismes de toxicité.

Mécanismes de toxicité

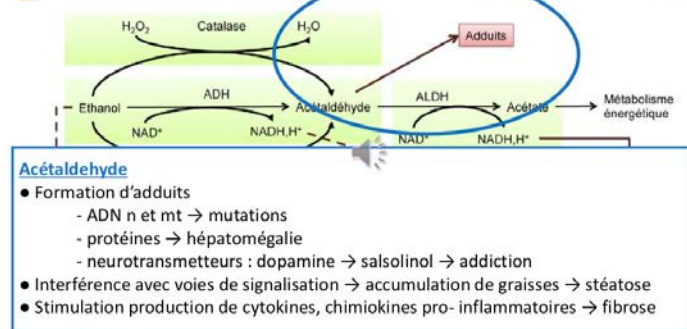


17/11/2020

Attignon E et al., Cahiers de nutrition et de diététique 2015

23

Mécanismes de toxicité

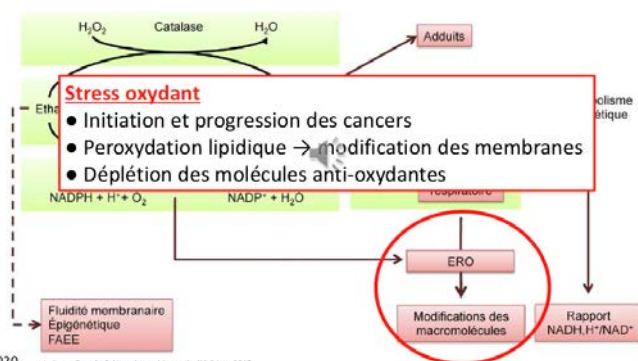


17/11/2020

Attignon E et al., Cahiers de nutrition et de diététique 2015

24

Mécanismes detoxicité



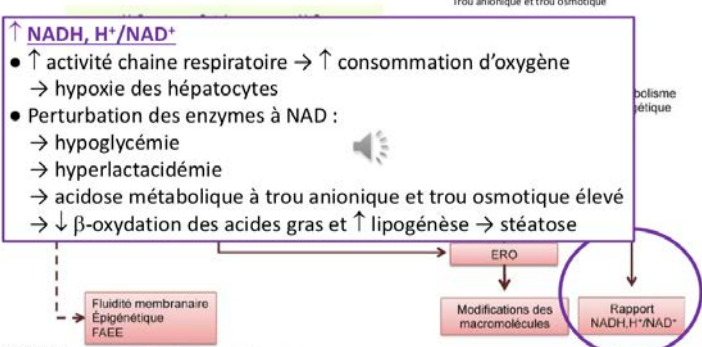
17/11/2020

Attignon E et al., Cahiers de nutrition et de diététique 2015

25

Formation de NADH, H⁺ → alimenter chaîne respiratoire → espèce radicale de l'O₂

Mécanismes de toxicité

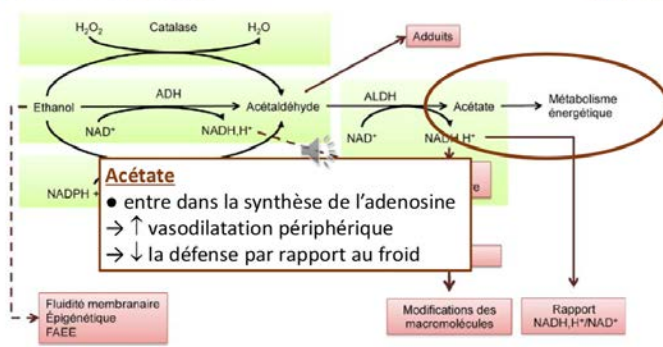


17/11/2020

Attignon E et al., Cahiers de nutrition et de diététique 2015

27

Mécanismes de toxicité

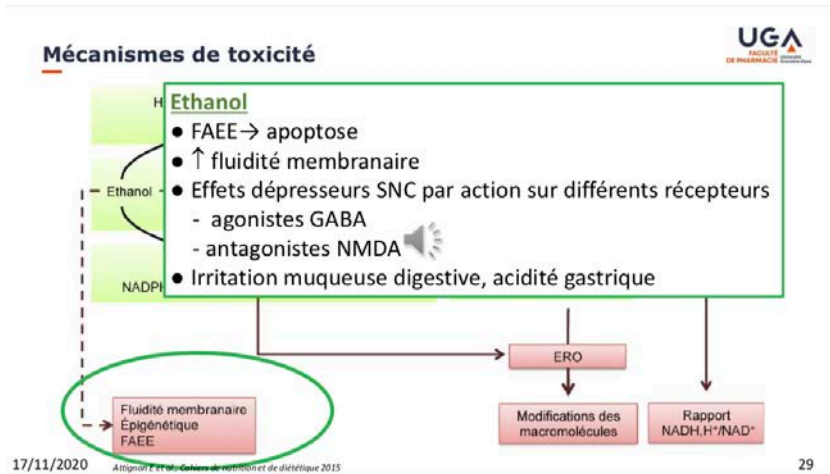


17/11/2020

Attignon E et al., Cahiers de nutrition et de diététique 2015

28

Diminution de la FC et vitesse des contraction



Symptomatologie de l'intoxication aiguë

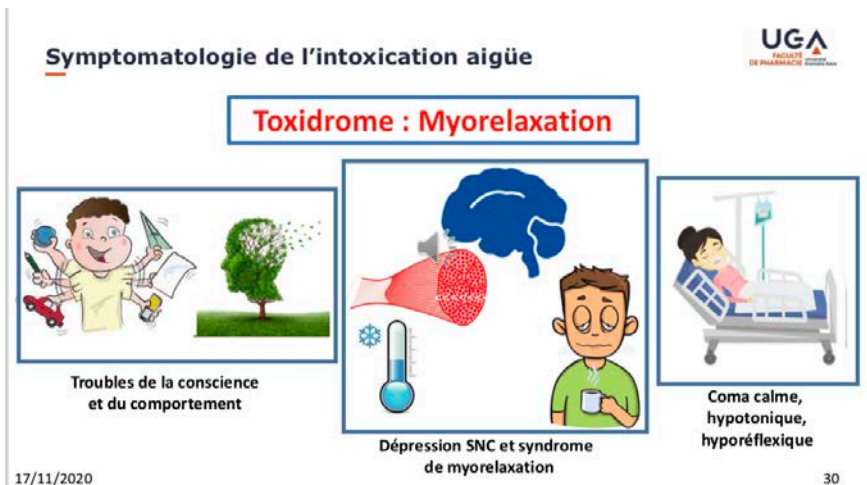
Toxidrome

Prise aiguë d'éthanol entraîne un toxidrome de type myorelaxation qui va se décomposer en trois phases :

Phase I : troubles de la conscience et du comportement avec des phénomènes de désinhibitions (actes impulsifs, troubles visuels, flux de parole incessant), diminution des réflexes, vasodilatation (rougeur, chaleur)

Phase II : dépression du SNC avec une myorelaxation, incoordination sur le plan moteur d'origine neurologique, somnolence, désorientation spatio-temporelle, diminution de la sensibilité à la douleur, des vomissements, une hypothermie, une irritation des muqueuses digestives qui va également augmenter l'acidité gastrique.

Phase III : coma simple, hypotonique, hyporéflexique, avec un début d'hypothermie.



Il n'y a pas de corrélation entre l'alcoolémie et gravité d'intoxication.

Chez l'enfant : on peut assister à des troubles métaboliques sévères, avec acidose métabolique, acidose lactique et cétonique, et une hypoglycémie sévère.

Ivresse compliquée : évolution qui est prolongée, qui va dépasser 24h. Souvent, ça se termine par un coma et une amnésie consécutive à ce coma, avec un risque de dangerosité très élevé envers soi-même et envers les autres, et une récurrence.

Les quatre types de complications, ce sont :

- Des troubles du comportement avec une ivresse excito-motrice (càd une agressivité majeure, des coups et blessures, des meurtres et qui peut se terminer par un état de torpeur, de prostration ou de coma).
- Des troubles psycho-sensoriels avec des ivresses hallucinatoires avec des ivresses sensorielles proches du cauchemar, des hallucinations, des réactions meurtrières possibles, ce que l'on appelle le delirium tremens.
- Des troubles délirants avec des délires de persécutions, de jalousie, un risque suicidaire.
- Des troubles de l'humeur de type maniaque ou de type dépressif.

Fin de l'ivresse : gueule de bois : syndrome de sevrage avec céphalées, asthénie, bouche pâteuse, haleine fétide. Ceci dépend de la quantité absorbée, tolérance du sujet (variabilité individuelle)
Attention il peut avoir une synergie avec la prise de BZD.

Symptomatologie de l'intoxication chronique :

- Atteintes organiques multiples :
 - Troubles des SNC et SNP
 - Cardiovasculaires : AVC, infarctus
 - Toxicité hépatique: stéatose, hépatite, fibrose, cirrhose
 - Toxicité pancréatique : diabète
 - Des carences nutritionnelles → encéphalopathie de Wernicke (B1)
- Cancer (groupe 1 CIRC, cancérigène avéré) : Voies aéro-digestives, colo-rectal et hépatique
- Dépendance psychique et physique → syndrome de sevrage
- Isolement social et familial

Syndrome d'alcoolisation foetale :

- **Atteintes multiples et irréversibles**
 - Dysmorphie cranio-faciale
 - Retard de croissance pré et post-natal
 - Atteintes du SNC (retard de développement, déficit intellectuel, troubles du comportement)
 - Malformations physiques
 - Malformations congénitales
 - Anomalies neurologiques, psychiques et cognitives
 - Augmentation du risque de dépendance à l'alcool et autres drogues -...

⇒ 100% évitable

IV) Prise en charge

1) Diagnostic

Anamnèse

Clinique : nombreux signes : toxidrome

Biologie

- Aigue : Alcoolémie (non systématique), acidose métabolique avec trou anionique et osmolaire augmenté, hypoglycémie, cétose

- Chronique

Marqueurs indirects (non spécifiques)

- ↑ γ GT, transaminases, synthèses induites par l'alcool, peu sensibles
- ↑ volume globulaire moyen, macrocytose éthylique,
- ↑ CDT (transferrine carboxydéficente), le plus utilisé pour dépistage et suivi de l'abstinence

Marqueurs directs : Métabolites mineurs de l'éthanol : ethylglucuronide et phosphatidylethanol

2) Analyse toxicologie

Ethanolémie :

Méthodes chimiques : méthode de Cordebard (méthode abandonnée)

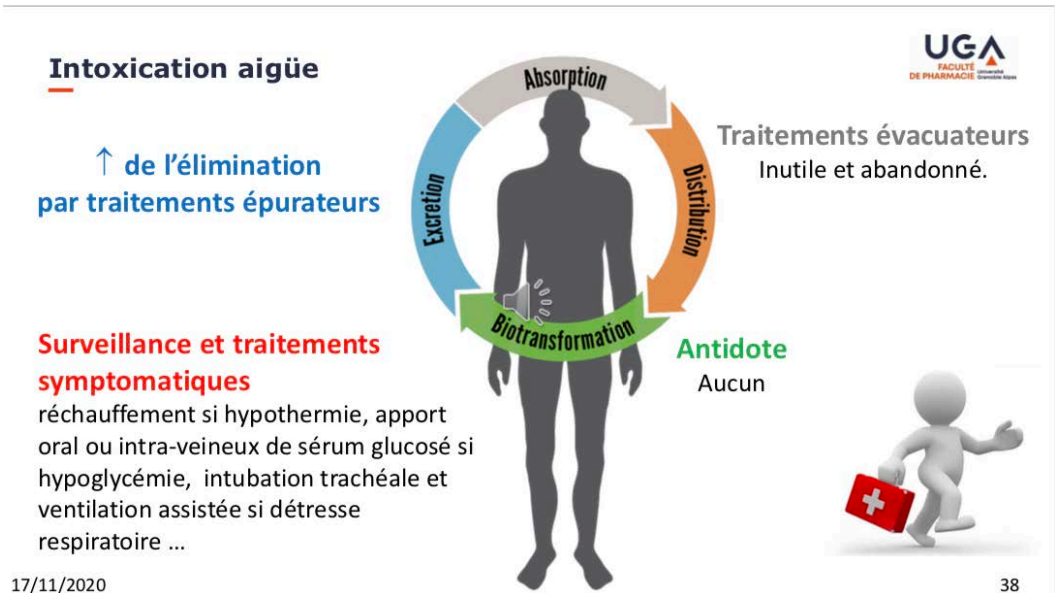
Méthodes enzymatiques : manque de spécificité, très adaptée à l'urgence

Méthodes chromatographiques : sur sang total, plasma, urines, humeur vitrée, utilisée en toxicologie

Il y a souvent une mauvaise corrélation entre l'éthanolémie et les signes cliniques

⇒ Peu d'intérêt décisionnel dans la PEC mais intérêt dans le médico légal

On pourra réaliser une hémodialyse mais c'est extrêmement rare



Intoxication chronique : PEC du sevrage

▪ Syndrome de sevrage

- hallucinations, tremblements, insomnies, convulsions, delirium tremens

▪ Prise en charge

- préparation (information...)

- suppression absolue

- prévention de l'anxiété et des tremblements par les benzodiazepines - diazepam IV associé à un rééquilibrage hydroélectrique

Aide au maintien de l'abstinence :

• Acamprosate (Aotal)

- agoniste GABA de type A acétylé

- ↓ l'hyperexcitabilité neuronale et les flashes - dès 1er jour du sevrage et pendant 6 mois

• Naltrexone (Revia), NALMEFENE (Selincro)

- antagonistes récepteurs opioïdes

- effets comparables à l'acamprosate (+/-) - à partir du 8ème jour de sevrage

• Baclofène (Baclocur)

- agoniste GABA de type B acétylé AMM le 23-10-18

Cure de dégoût :• **Disulfirame (Espéral)**

- historique, peu utilisé aujourd'hui
 - Inhibiteur de l'aldéhyde déshydrogénase → accumulation d'acétaldéhyde
 - sous surveillance médicale
- ⇒ **Toxidrome : antabuse**

Intoxication professionnelle Réparation

Régime général tableau 84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamide ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfoxyde et diméthylsulfoxyde

Date de création : Décret du 22/07/1987 | Dernière mise à jour : Décret du 25/03/2007

DÉNOMINATION DES MALADIES	DÉLAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A -		- A -
Syndrôme ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma.	7 jours	Préparation, emploi, manipulation des solvants.
Dermites, conjonctivites irritatives.	7 jours	
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.	15 jours	
- B -		- B -
Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.	1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans).	Traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastic, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique
Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.		Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en temps que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.

Maladies professionnelles : Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité sociale.

17/11/2020

42

CQFR :

- Intoxications aiguës, chroniques et professionnelles
- Métabolisme oxydatif et non oxydatif. Participation du **CYP 2E1** : - inductible par l'alcool
- polymorphisme
- métabolise des médicaments
- Les mécanismes de toxicité passe par : l'acétaldéhyde, les espèces réactives de l'oxygène, l'augmentation du rapport $\text{NADH}^+ / \text{NAD}^+$ un effet direct de l'éthanol
- Toxidrome : **myorelaxation**
- Syndrome d'alcoolisation fœtale
- Pas d'antidote en intoxication aiguë, thérapeutique pour l'intoxication chronique
- **Des repères de consommation mais pas de consommation sans risque**

Quelques repères de consommation

Les nouveaux repères de consommation d'alcool

- maximum 10 verres par semaine,
- maximum 2 verres par jour,
- des jours dans la semaine sans consommation.

En résumé :
« Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours ».

Mars 2019, <https://youtu.be/zm0LuavKcHE>

ALCOOL AU VOLANT

Limites	Contravention	Délit
Permis normal	≥ 0,5 g/l de sang soit ≥ 0,25 mg/l d'air	≥ 0,8 g/l de sang soit ≥ 0,4 mg/l d'air
Permis Probatoire (jeune conducteur)	≥ 0,2 g/l de sang soit ≥ 0,1 mg/l d'air	≥ 0,8 g/l de sang soit ≥ 0,4 mg/l d'air

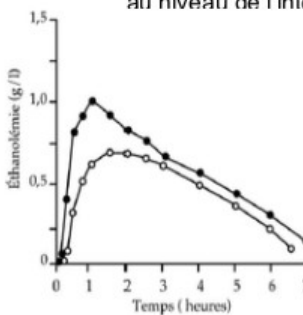
Zéro alcool pendant la grossesse

« Les risques pour la santé d'une consommation d'alcool existent dès le premier verre quotidien. »
SPF

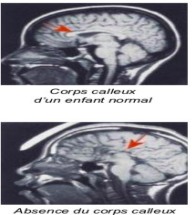
17/11/2020

44

Ethanol et grossesse

Introduction	► Consommation d'alcool en France : – « Habitude sociale » – Diminuée de 60 % en 50 ans : 27,4 L d'alcool pur/an/hab en 1960 contre 11,7 L en 2017 – Plus de 2 millions d'alcoolodépendants – 41 000 décès liés de façon +/- directe à l'alcool en 2015 ► 23 000 décès liés à la consommation régulière et excessive d'alcool en 2006 : – 15 % par alcoolodépendance – 35 % par cirrhose du foie – 50 % par cancer des voies aérodigestives supérieures Alcool = 2ème cause de mortalité évitable en France en 2016 ► Alcoolisation féminine : Constante ↑ depuis 30 ans (femmes jeunes +++) – Usage hebdomadaire : 20,3 % des femmes – Usage quotidien d'1 boisson alcoolisée : 5,1 % des femmes ► Malades ayant des problèmes avec l'alcool – 1/4 sont des femmes – 1 femme sur 20 est alcoolodépendante
Concernant la femme enceinte	► Femmes enceintes : – 50 % arrête de boire – Mais ↓ progressive au cours de la grossesse : Consommations 1er trimestre ≈ consommations précédant la gestation ► Manifestation la + grave de l'exposition prénatale : Syndrome d'Alcoolisation Fœtale (SAF) ► SAF : – Pathologie irréversible – Aux conséquences individuelles et collectives dramatiques – Mais 100 % évitable
I) Toxicocinétique de l'éthanol Absorption	Éthanol = Petite molécule absorbée par simple diffusion au niveau de l'intestin (70 à 80 %)  Éthanolémie (g/l) Temps (heures) Structure chimique de l'éthanol : <chem>CH3-CH2-OH</chem> • À jeun : Pic de concentration en éthanol en 45 min • Après repas : Pic en 90 min et moins élevé ➡ ↓ éthanol dans circulation générale → Courbe points noirs : Ethanolémie chez une personne <u>n'ayant pas mangé</u> → Courbe points blancs : Ethanolémie chez une même personne <u>ayant pris un repas</u> ⇒ Pic de concentration en éthanol bcp + élevé et bcp + précoce chez une personne à jeun que chez une personne ayant pris un repas

Distribution	▶ Demi-vie de distribution : 7 à 8 min → Très rapide ▶ Distribution vers organes très vascularisés (cerveau, poumons, foie) ▶ Franchit barrière placentaire par simple diffusion : → 1/2 h à 1h après consommation, <u>alcoolémie maternelle = alcoolémie fœtale</u>
II) Pysiopathologie de l'éthanol pdt la grossesse	Action tératogène et neurotoxique de l'éthanol ▶ Éthanol et acétaldéhyde (métabolite) : Activités embryo et fœtotoxiques directes – <u>Échanges fœto-maternels ↓ par spasmes des vaisseaux sanguins</u> → Hypoxie → Souffrance fœtale voire mort <i>in utero</i> – <u>Toxicité directe sur tissus en formation</u> = Effet tératogène ▶ Effets tératogènes : – Mécanismes <u>pas tous connus</u> – Liés au pic de concentration sanguine maternel d'alcool → <i>Élimination + lente par le fœtus d'une quantité importante d'alcool consommée en peu de temps, qu'une même quantité consommée sur toute la journée</i>)
Action tératogène et neurotoxique de l'alcool	▶ Système nerveux central : – Principale cible de l'éthanol – Tératogénicité constante de l'éthanol durant toute la grossesse (pas de période « sensible ») ▶ Exposition à l'éthanol durant le <u>1er mois de grossesse</u> : – Malformations de la crête neurale → Dysmorphie cranio-faciale ▶ Exposition à l'éthanol au <u>2ème trimestre</u> : – Capacité de réponse des cellules modifiée – Prolifération et migration des neurones altérées ▶ Exposition à l'éthanol au <u>3ème trimestre</u> : – Destruction de neurones – Retard de myélinisation – Processus de formation des synapses perturbés ▶ Corrélation entre atteintes anatomiques cérébrales et déficits neurologiques observés chez des enfants de mères ayant bu pendant la grossesse ▶ Ex : Lésions au niveau de l'hippocampe (<i>structure impliquée dans les processus d'apprentissage et de mémorisation</i>) → Problèmes cognitifs chez enfants
III) Ensemble des troubles occasionnés par l'alcoolisation fœtale	SAF avec confirmation de l'exposition de la mère à l'alcool 4 critères pour que le diagnostic soit posé : - A- Alcoolisation maternelle confirmée - B- Dysmorphie cranio-faciale - C- Retard de croissance pré et/ou post natal - D- Atteinte du système nerveux central

Dysmorphie cranio faciale	▶ Microcéphalie : – Périmètre crânien compris entre <u>-2 et -7 DS</u> – <u>Croissance du cerveau</u> ↓ – De valeur pronostique vis-à-vis du <u>déficit intellectuel</u> ▶ Au niveau des paupières : Rétrécissement des fentes palpébrales avec épicanthus bilatéral et hypertélorisme ▶ Philtrum (partie entre le nez et la lèvre supérieure) allongé, convexe, avec disparition des piliers ▶ Lèvre supérieure fine avec arc de Cupidon mal dessiné ▶ Hypoplasie de la mâchoire inférieure avec micro- rétrognathisme ▶ Front bombé et étroit avec fosses temporales profondes, bosse entre les yeux ▶ Raccourcissement du nez avec ensellure nasale prononcée et narines antéversées ▶ Aplatissement médiofacial ▶ Oreilles décollées, basses et mal ourlées
	Dysmorphie cranio-faciale : Philtrum et lèvre supérieure Guide d'évaluation de la lèvre et du sillon naso-labial :  A. et B. Guide pour patients blancs ; C. Guide pour patients noirs Ce guide sert d'échelle visuelle à cinq points pour mesurer l'aplatissement du sillon naso-labial et la minceur de la lèvre supérieure. Chaque trait est mesuré indépendamment de l'autre.
Retard de croissance	▶ Poids et taille < 10ème percentile ▶ Existe dans 80 % des cas, apparaît milieu grossesse ▶ Importance liée à la durée d'exposition ▶ Retard de croissance « harmonieux » (tout est diminué) → Taille, poids et périmètre crânien ↓ (os longs ++) ▶ Persiste à l'âge adulte => Alcoolisation in utero = 1ère cause de nanisme inexpliqué
Atteinte du SNC	▶ Anomalies du développement cérébral : Périmètre crânien insuffisant, agénésie du corps calleux partielle ou totale... ▶ Retentissement neurosensoriel : Troubles de la motricité fine, mauvaise coordination œil-main,... ▶ Retard du développement psychomoteur ▶ Troubles du comportement ▶ Déficit intellectuel variable  Corps calleux d'un enfant normal Absence du corps calleux chez un enfant SAF

Malforma° Congénitale Liée à l'Alcool	MCLA = Malformations physiques consécutives à une alcoolisation <i>in utero</i> : ▶ Anomalies cardio-vasculaires ▶ Anomalies ostéo-articulaires ▶ Anomalies du squelette → Polydactylie : un doigt supplémentaire → Syndactylie : deux doigts soudé ▶ Anomalies oculaires → Strabisme ou ptosis ▶ Anomalies de l'oreille ▶ Anomalies du système génito-urinaire ▶ Anomalies faciales ▶ Anomalies du tégument ▶ Anomalies des organes digestifs => Alcoolisation <i>in utero</i> = 1ère cause de malformations congénitales en Occident Ptosis Strabisme Rein en fer à cheval Plis palmaires normaux (G) et anormaux (D) Polydactylie Syndactylie Pieds bots Fente labiale								
Relation dose-effet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consommations d'alcool chez la femme enceinte</th><th>Effets</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plus de 3 verres/jour</td><td>SAF</td></tr> <tr> <td>À partir de 2 verres/jour</td><td>Faible poids de naissance et/ou troubles cognitifs (Ex : QI < de 5 à 7 points chez enfants d'âge scolaire)</td></tr> <tr> <td>Consommation excessive ponctuelle (5 verres à une occasion)</td><td>Risques de malformations variées et/ou déficits cognitifs</td></tr> </tbody> </table> → Pas de dose seuil en dessous de laquelle la consommation d'alcool serait sans danger pour l'embryon et le fœtus	Consommations d'alcool chez la femme enceinte	Effets	Plus de 3 verres/jour	SAF	À partir de 2 verres/jour	Faible poids de naissance et/ou troubles cognitifs (Ex : QI < de 5 à 7 points chez enfants d'âge scolaire)	Consommation excessive ponctuelle (5 verres à une occasion)	Risques de malformations variées et/ou déficits cognitifs
Consommations d'alcool chez la femme enceinte	Effets								
Plus de 3 verres/jour	SAF								
À partir de 2 verres/jour	Faible poids de naissance et/ou troubles cognitifs (Ex : QI < de 5 à 7 points chez enfants d'âge scolaire)								
Consommation excessive ponctuelle (5 verres à une occasion)	Risques de malformations variées et/ou déficits cognitifs								
IV) Conséquences de l'exposition à l'éthanol	Syndrome de sevrage du nourrisson ▶ Section du cordon ombilical → Manque brutal d'éthanol ▶ Syndrome d'imprégnation se manifeste avec score d'Apgar bas → État d'abattement et de torpeur, parfois manœuvres de réanimation (oxygénothérapie) ▶ Puis Syndrome de sevrage (qqs jours) → Agitation, trémulation des membres, troubles du sommeil, angoisse, faible réflexe de succion, convulsions ▶ Pas de traitement médical en général								

Anomalies comportementales de l'enfant	► Anomalies neurologiques et psychiques durant l'enfance : – Insuffisance de la coordination œil-main, retard moteur passif, retard de coordination → Maladresse manuelle – Hyperactivité (très fréquente) – Hypersensibilité sensorielle – Déficit de l'attention et impulsivité – Troubles du sommeil – Troubles de la conduite alimentaire – Troubles de conduite et contrôle imparfait des émotions – Troubles du jugement – Difficultés d'adaptation +++ ► Anomalies cognitives : A/ Quotient Intellectuel (QI) – Retard mental pas constant : <u>40 à 50 %</u> des enfants SAF – QI très variable allant de <u>20 à 120</u> mais en général compris entre 65 et 70 (moyenne environ 100) – Corrélation entre déficit intellectuel et sévérité initiale du retard de croissance et de la dysmorphie => Alcoolisation <i>in utero</i> = 1ère cause de retard mental acquis de l'enfant en France B/ Déficit des fonctions exécutives – Toute situation est nouvelle car le cerveau ne relie pas les événements les uns aux autres – Difficultés pour : - ف <u>Manier des concepts abstraits</u> (temps, argent, calcul...) - ف <u>S'adapter au stress de la vie, aux changements et contrariétés</u> C/ Difficultés d'apprentissage – Acquisitions langage, lecture et écriture retardées – Troubles du langage d'intensité variable et de la compréhension • Scolarité normale : 6 % des enfants SAF • Rupture scolaire : 60 % des adolescents ou adultes
Csq à l'âge adulte	► Manifestations psychologiques et comportementales persistent toute la vie ► Difficultés à se conformer aux règles et dans les relations sociales ► Augmentation du risque de dépendance à l'alcool et aux autres drogues : – Lien entre alcoolisation <i>in utero</i> et dépendance à l'alcool et aux drogues – 60 % des enfants SAF développent une dépendance – Enfants exposés <i>in utero</i> sont 4 à 5 fois + susceptibles de devenir alcoolique à l'âge adulte

V) Stratégie de prévention et de PEC	Épidémiologie ▶ Incidence du SAF difficile à estimer : – Nombre de femmes concernées <u>variable selon l'endroit</u> – Consommation d'alcool des mères <u>difficile à apprécier</u> – Diagnostic du SAF <u>parfois difficile</u> (surtout formes partielles) ▶ En France : – SAF : 6 à 8 cas pour 1000 naissances ▶ Mais incidence très variable d'une région à l'autre : – La Réunion : SAF → 14 à 28 /1000 naissances – Au Havre : 3 à 4/1000, Roubaix : 5/1000, Maubeuge : 10/1000
Prévention	▶ Arrêt ou modération de la consommation d'alcool au <u>2ème ou 3ème trimestre</u> de grossesse minimise le retard de croissance intra-utérin et les conséquences sur le développement ▶ Femmes enceintes sont réceptives à l'idée de limiter leur consommation d'alcool pendant la grossesse ▶ Médecin doit inciter au changement de comportement
Prévention primaire, secondaire et tertiaire	▶ Prévention primaire → Informer la population générale des <u>dangers de la consommation</u> d'alcool pendant la grossesse → Message « zéro alcool », recommandé au moins <u>pendant la grossesse et l'allaitement</u>, doit entrer dans l'inconscient collectif ▶ Prévention secondaire → <u>Recherche systématique d'un alcoolisme maternel</u> et intervention précoce auprès des femmes enceintes (ou en âge de procréer) susceptibles de donner naissance à un enfant SAF ▶ Prévention tertiaire → Dépister le plus tôt possible les handicaps moteurs, cognitifs et sensoriels afin de prendre en charge les enfants SAF pour ↓ conséquences sociales → Intervenir auprès des parents qui ont déjà un enfant SAF afin d'éviter la récurrence ▶ Prise en charge maternelle après l'accouchement : → Si <u>sevrage alcoolique</u> : Encourager l'allaitement → Sinon : – <u>Retarder 1ère prise d'alcool</u> de la journée et la situer après 1ère tétée – <u>Éviter les alcools forts</u> – <u>Manger avant de boire</u> car pic d'alcoolémie retardé et moins élevé
Gestion du risque en France	▶ Messages sanitaires sur les conditionnements d'alcool pour mieux informer les femmes enceintes ▶ 2 formes : → Soit la phrase : « <i>La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant</i> » → Soit le logo : 

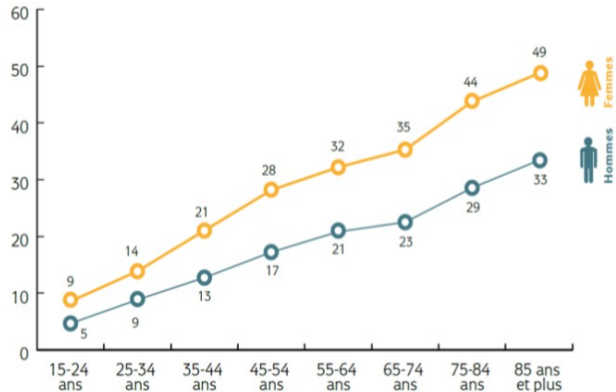
	► <u>Loi du 9 août 2004</u> rend obligatoire : – Campagnes d'information sur la prévention du SAF – Information sur les risques sanitaires de la consommation d'alcool pendant grossesse (collèges et lycées) – Formation de tous les professionnels de santé et du secteur médico-social aux effets de l'alcool sur fœtus ► Carnets de maternité : <u>Message de prévention</u> ► Santé Publique France : <u>Surveillance épidémiologique</u>
Rôles du pharmacien	► Devoir du pharmacien : Informé et éduquer la population générale ► Fin 2004 : Informé les femmes sur les risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse, lors de la vente d'un test de grossesse ► Malgré les difficultés à parler de l'abstinence d'alcool, l'inclure parmi d'autres recommandations : <u>arrêt du tabac, exercice physique, apport en folates...</u> ► Messages à faire passer : ▪ L'éthanol est toxique pendant la grossesse ▪ Toutes les boissons alcoolisées sont dangereuses ▪ Pendant toute la grossesse ▪ Les conséquences pour le bébé sont physiques et mentales ▪ Elles sont aussi évitables qu'irréversibles ▪ Il n'y a pas de consommation sans risques ▪ Il n'est jamais trop tard pour s'arrêter ▪ La meilleure option est l'abstinence totale

Pharmacodépendance & Médicaments

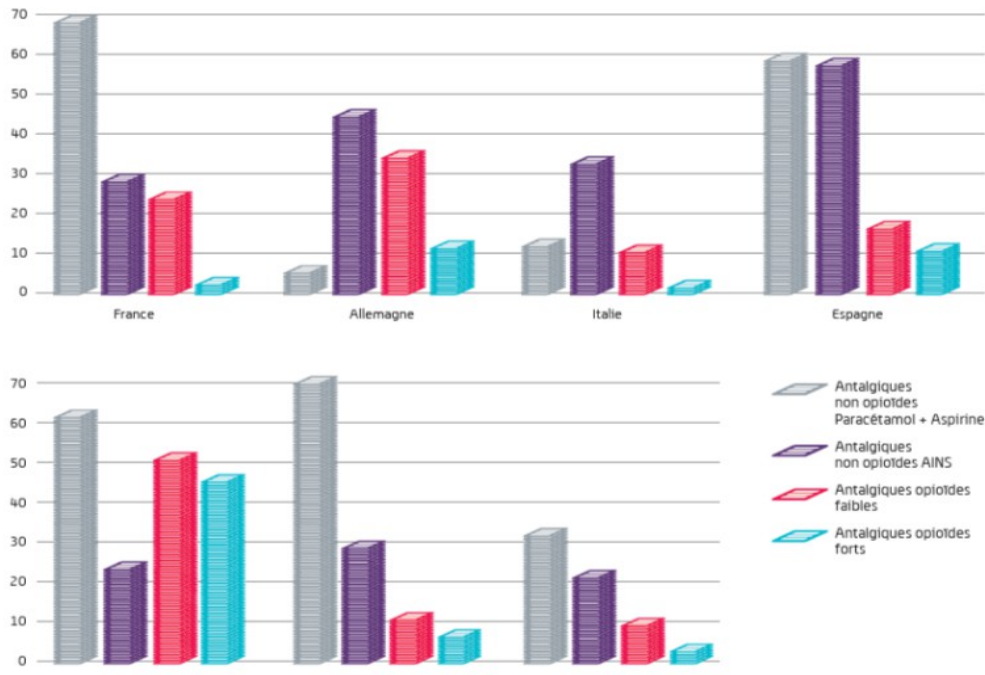
Quelques définitions	▶ Usage simple - Consommation sans complication, ponctuelle par curiosité ou par entraînement, occasionnelle en petite quantité ▶ Mésusage - Utilisation intentionnelle non conforme d'un médicament - Abus - Consommation intentionnelle et excessive d'un ou plusieurs produits avec des conséquences préjudiciables à la santé ▶ Pharmacodépendance (OMS) (aussi appelé toxicomanie) - Relation aliénante à une substance psychoactive, dont l'absence de consommation entraîne une souffrance psychique, voire physique, caractérisée par un état de manque - Désir obsessionnel hautement prioritaire de s'en procurer et d'en consommer de manière compulsive (craving), quelles que soient les conséquences pour sa santé
Dépendance psychique & physique	▶ Dépendance psychique - Le + puissant des facteurs de dépendance ! - Etat de satisfaction dû au plaisir (renforcement positif) - Soulagement d'un malaise engendré par la privation du médicament (renforcement négatif) ▶ Dépendance physique - Certains médicaments - Adaptation de l'organisme à une consommation prolongée (tolérance) - ↑ des doses pour retrouver l'effet initial mais risque d'overdose - La privation du médicament > syndrome de sevrage
Dépendance médicamenteuse	▶ Dépendance médicamenteuse méconnue - Dérive d'une prescription médicale = escalade médicamenteuse ▶ Dépendance médicamenteuse avérée - De nombreuses classes de médicaments peuvent aboutir à une addiction - Dépendance secondaire ▶ Dépendance médicamenteuse des toxicomanes - Traitements de substitution aux opiacés (TSO), légal sur prescription, licites - Toxicomanie de trafic, illicite → Peut aboutir à des comportements de transgression (ordonnances volées, détournées, falsifiées) ▶ TSO : → PEC <u>médicale</u> : méthadone ou buprénorphine → PEC <u>psycho-social</u>

OSIAP 2018	OSIAP : Ordonnances Suspectes Indicateur d'Abus Possible ► 1950 ordonnances falsifiées recueillies pendant 1 mois ► Les demandeurs étaient le + souvent des hommes ► L'âge moyen était de 35,7 ± 14,4 ans ► Dans + de 90% des cas, le patient était inconnu de la pharmacie ► Critères de suspicion : refuse de présenter sa carte vitale (29 %), falsification évidente (fautes d'orthographe 8 %), ordonnances connues comme volées ▪ Evolution du top 10 :  <table><caption>Evolution du top 10 des médicaments falsifiés (en %)</caption><tr><th>Rang</th><th>Médicament</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>1.</td><td>Codéine antitussive</td><td>16,3%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>2.</td><td>Codéine et paracétamol</td><td>13,5%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>3.</td><td>Tramadol</td><td>12,2%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>4.</td><td>Prégabaline</td><td>11,9%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>5.</td><td>Zolpidem 5.</td><td>11,9%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>6.</td><td>Alprazolam</td><td>8,6%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>7.</td><td>Zopiclone</td><td>8,4%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>8.</td><td>Paracétamol</td><td>7,8%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>9.</td><td>Tropicamide</td><td>7,8%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>10.</td><td>Bromazépam</td><td>6,4%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td><td>10,0%</td></tr></table> Attention à l'augmentation de détournement de Prégabaline	Rang	Médicament	2015	2016	2017	2018	1.	Codéine antitussive	16,3%	10,0%	10,0%	10,0%	2.	Codéine et paracétamol	13,5%	10,0%	10,0%	10,0%	3.	Tramadol	12,2%	10,0%	10,0%	10,0%	4.	Prégabaline	11,9%	10,0%	10,0%	10,0%	5.	Zolpidem 5.	11,9%	10,0%	10,0%	10,0%	6.	Alprazolam	8,6%	10,0%	10,0%	10,0%	7.	Zopiclone	8,4%	10,0%	10,0%	10,0%	8.	Paracétamol	7,8%	10,0%	10,0%	10,0%	9.	Tropicamide	7,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10.	Bromazépam	6,4%	10,0%	10,0%	10,0%
Rang	Médicament	2015	2016	2017	2018																																																														
1.	Codéine antitussive	16,3%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
2.	Codéine et paracétamol	13,5%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
3.	Tramadol	12,2%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
4.	Prégabaline	11,9%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
5.	Zolpidem 5.	11,9%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
6.	Alprazolam	8,6%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
7.	Zopiclone	8,4%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
8.	Paracétamol	7,8%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
9.	Tropicamide	7,8%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
10.	Bromazépam	6,4%	10,0%	10,0%	10,0%																																																														
Comportements de transgression	► Finalités : - Récréatives - Lucratives - Délictuelles - Criminelles ► La soumission chimique en particulier, se définit comme l'administration volontaire de substances psychoactives à l'insu d'une victime à des fins criminelles ou délictuelles : viol, violence, vol, etc. → Lourdemment sanctionnés par la loi ► La vulnérabilité chimique est une variante de la soumission chimique → Désigne l'état de fragilité d'une personne induit par la consommation volontaire de substances psychoactives, la rendant + vulnérable à un acte délictuel ou criminel → Le fait que la consommation soit volontaire n'est en aucun cas une circonstance atténuante																																																																		
I) Les psychotropes non opiacés	► Plusieurs catégories : - Anxiolytiques et hypnotiques (benzodiazépines et apparentés +) - Antidépresseurs - Antipsychotiques - Régulateurs de l'humeur (lithium notamment) - Psychostimulants (méthylphénidate et modafinil) ► Dans la majorité des cas, la prise de ces médicaments <u>ne relève pas de pratiques addictives</u>, mais thérapeutiques ► Du fait des perturbations de la vigilance et des dépendances que certains entraînent, ces médicaments peuvent donner lieu à des usages problématiques ou à risques																																																																		

Des produits licites	► Les médicaments psychotropes sont obtenus sur prescription, même s'ils n'ont pas toujours été prescrits au consommateur lui-même ► L'obtention par ordonnance falsifiée semble marginale → 4 benzodiazépines ou apparentés figurent dans le top 10 des tentatives de falsification d'ordonnance ► Si le marché parallèle de médicaments peut être bien visible dans certaines zones des grandes villes, il s'agit <u>rarement d'un trafic organisé</u> pour les <u>psychotropes non opiacés</u> ► L'achat de médicaments sur internet semble peu pratiqué																																																																																													
Epidémiologi e	■ Nombre de boîtes remboursées par habitant de > 20 ans en 2017 : ■ Anxiolytiques : 1,4 (-6 % sur la période 2012-17) ■ Antidépresseurs : 1,2 (~) ■ Hypnotiques : 0,7 (-28 %) <table><thead><tr><th>Pays</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Allemagne</td><td>6,7</td><td>6,1</td><td>9,5</td><td>7,6</td></tr><tr><td>Danemark</td><td>53,7</td><td>56,0</td><td>44,4</td><td>41,4</td></tr><tr><td>Espagne</td><td>27,9</td><td>26,5</td><td>14,5</td><td>12,1</td></tr><tr><td>France</td><td>7,7</td><td>7,0</td><td>11,4</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Italie</td><td>14,5</td><td>12,1</td><td>7,7</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Norvège</td><td>7,7</td><td>7,0</td><td>11,4</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Royaume-Uni</td><td>14,5</td><td>12,1</td><td>7,7</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Suède</td><td>7,7</td><td>7,0</td><td>11,4</td><td>10,0</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Pays</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Allemagne</td><td>8,0</td><td>8,0</td><td>17,1</td><td>14,5</td></tr><tr><td>Danemark</td><td>29,2</td><td>31,3</td><td>35,3</td><td>32,1</td></tr><tr><td>Espagne</td><td>17,9</td><td>18,8</td><td>37,2</td><td>35,1</td></tr><tr><td>France</td><td>9,6</td><td>10,3</td><td>37,2</td><td>36,8</td></tr><tr><td>Italie</td><td>9,6</td><td>10,3</td><td>37,2</td><td>36,8</td></tr><tr><td>Norvège</td><td>9,6</td><td>10,3</td><td>37,2</td><td>36,8</td></tr><tr><td>Royaume-Uni</td><td>9,6</td><td>10,3</td><td>37,2</td><td>36,8</td></tr><tr><td>Suède</td><td>9,6</td><td>10,3</td><td>37,2</td><td>36,8</td></tr></tbody></table> ► Les psychotropes non opiacés les + consommés en France : anxiolytiques → En 2017 : 1,4 boîtes remboursés pour les 20 ans et + → Les ATD (1,2 boîtes) et les hypnotiques (0,7 boîtes) ► Les remboursements en anxiolytiques ont diminué de 6% entre 2012 et 2017 → La baisse est + importante pour le remboursement d'hypnotique (-28%) ► Il y a une baisse de la consommation d'anxiolytiques & d'hypnotiques en France → 2ème pays le plus gros consommateur d'anxiolytiques en Europe → 3ème pays pour les hypnotiques	Pays	2012	2013	2014	2015	Allemagne	6,7	6,1	9,5	7,6	Danemark	53,7	56,0	44,4	41,4	Espagne	27,9	26,5	14,5	12,1	France	7,7	7,0	11,4	10,0	Italie	14,5	12,1	7,7	7,0	Norvège	7,7	7,0	11,4	10,0	Royaume-Uni	14,5	12,1	7,7	7,0	Suède	7,7	7,0	11,4	10,0	Pays	2012	2013	2014	2015	Allemagne	8,0	8,0	17,1	14,5	Danemark	29,2	31,3	35,3	32,1	Espagne	17,9	18,8	37,2	35,1	France	9,6	10,3	37,2	36,8	Italie	9,6	10,3	37,2	36,8	Norvège	9,6	10,3	37,2	36,8	Royaume-Uni	9,6	10,3	37,2	36,8	Suède	9,6	10,3	37,2	36,8			
Pays	2012	2013	2014	2015																																																																																										
Allemagne	6,7	6,1	9,5	7,6																																																																																										
Danemark	53,7	56,0	44,4	41,4																																																																																										
Espagne	27,9	26,5	14,5	12,1																																																																																										
France	7,7	7,0	11,4	10,0																																																																																										
Italie	14,5	12,1	7,7	7,0																																																																																										
Norvège	7,7	7,0	11,4	10,0																																																																																										
Royaume-Uni	14,5	12,1	7,7	7,0																																																																																										
Suède	7,7	7,0	11,4	10,0																																																																																										
Pays	2012	2013	2014	2015																																																																																										
Allemagne	8,0	8,0	17,1	14,5																																																																																										
Danemark	29,2	31,3	35,3	32,1																																																																																										
Espagne	17,9	18,8	37,2	35,1																																																																																										
France	9,6	10,3	37,2	36,8																																																																																										
Italie	9,6	10,3	37,2	36,8																																																																																										
Norvège	9,6	10,3	37,2	36,8																																																																																										
Royaume-Uni	9,6	10,3	37,2	36,8																																																																																										
Suède	9,6	10,3	37,2	36,8																																																																																										
En France	■ Un niveau de consommation de benzodiazépines élevé en France ■ La France ne se démarque pas s'agissant des antipsychotiques ou des antidépresseurs ■ L'utilisation des psychostimulants est inférieure à celle de nos voisins européens ■ Peu de données quantitatives sur l'addiction aux médicaments psychotropes ■ Où se situe la frontière entre usage et mésusage ? <table><thead><tr><th>Pays</th><th>2000</th><th>2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lettonie</td><td>12,3</td><td>12,3</td></tr><tr><td>Corée</td><td>20,3</td><td>20,3</td></tr><tr><td>Estonie</td><td>24,8</td><td>24,8</td></tr><tr><td>Hongrie</td><td>28,3</td><td>28,3</td></tr><tr><td>Chili</td><td>37,3</td><td>37,3</td></tr><tr><td>Turquie</td><td>38,0</td><td>38,0</td></tr><tr><td>République slovaque</td><td>40,0</td><td>40,0</td></tr><tr><td>Israël</td><td>44,4</td><td>44,4</td></tr><tr><td>Pays-Bas</td><td>45,1</td><td>45,1</td></tr><tr><td>Italie</td><td>46,5</td><td>46,5</td></tr><tr><td>Grèce</td><td>48,1</td><td>48,1</td></tr><tr><td>France</td><td>49,8</td><td>49,8</td></tr><tr><td>Luxembourg</td><td>53,7</td><td>53,7</td></tr><tr><td>République tchèque</td><td>55,0</td><td>55,0</td></tr><tr><td>Allemagne</td><td>56,4</td><td>56,4</td></tr><tr><td>Norvège</td><td>56,5</td><td>56,5</td></tr><tr><td>Slovenie</td><td>56,8</td><td>56,8</td></tr><tr><td>OCDE29</td><td>60,3</td><td>60,3</td></tr><tr><td>Autriche</td><td>60,3</td><td>60,3</td></tr><tr><td>Finlande</td><td>68,2</td><td>68,2</td></tr><tr><td>Nouvelle-Zélande</td><td>72,8</td><td>72,8</td></tr><tr><td>Espagne</td><td>73,1</td><td>73,1</td></tr><tr><td>Danemark</td><td>77,0</td><td>77,0</td></tr><tr><td>Belgique</td><td>78,3</td><td>78,3</td></tr><tr><td>Canada</td><td>90,1</td><td>90,1</td></tr><tr><td>Suède</td><td>92,5</td><td>92,5</td></tr><tr><td>Royaume-Uni</td><td>94,0</td><td>94,0</td></tr><tr><td>Portugal</td><td>104,2</td><td>104,2</td></tr><tr><td>Australie</td><td>125,6</td><td>125,6</td></tr><tr><td>Islande</td><td>125,6</td><td>125,6</td></tr></tbody></table> 09/2020 Traitement initié par un médecin généraliste dans + de 80% des cas	Pays	2000	2015	Lettonie	12,3	12,3	Corée	20,3	20,3	Estonie	24,8	24,8	Hongrie	28,3	28,3	Chili	37,3	37,3	Turquie	38,0	38,0	République slovaque	40,0	40,0	Israël	44,4	44,4	Pays-Bas	45,1	45,1	Italie	46,5	46,5	Grèce	48,1	48,1	France	49,8	49,8	Luxembourg	53,7	53,7	République tchèque	55,0	55,0	Allemagne	56,4	56,4	Norvège	56,5	56,5	Slovenie	56,8	56,8	OCDE29	60,3	60,3	Autriche	60,3	60,3	Finlande	68,2	68,2	Nouvelle-Zélande	72,8	72,8	Espagne	73,1	73,1	Danemark	77,0	77,0	Belgique	78,3	78,3	Canada	90,1	90,1	Suède	92,5	92,5	Royaume-Uni	94,0	94,0	Portugal	104,2	104,2	Australie	125,6	125,6	Islande	125,6	125,6
Pays	2000	2015																																																																																												
Lettonie	12,3	12,3																																																																																												
Corée	20,3	20,3																																																																																												
Estonie	24,8	24,8																																																																																												
Hongrie	28,3	28,3																																																																																												
Chili	37,3	37,3																																																																																												
Turquie	38,0	38,0																																																																																												
République slovaque	40,0	40,0																																																																																												
Israël	44,4	44,4																																																																																												
Pays-Bas	45,1	45,1																																																																																												
Italie	46,5	46,5																																																																																												
Grèce	48,1	48,1																																																																																												
France	49,8	49,8																																																																																												
Luxembourg	53,7	53,7																																																																																												
République tchèque	55,0	55,0																																																																																												
Allemagne	56,4	56,4																																																																																												
Norvège	56,5	56,5																																																																																												
Slovenie	56,8	56,8																																																																																												
OCDE29	60,3	60,3																																																																																												
Autriche	60,3	60,3																																																																																												
Finlande	68,2	68,2																																																																																												
Nouvelle-Zélande	72,8	72,8																																																																																												
Espagne	73,1	73,1																																																																																												
Danemark	77,0	77,0																																																																																												
Belgique	78,3	78,3																																																																																												
Canada	90,1	90,1																																																																																												
Suède	92,5	92,5																																																																																												
Royaume-Uni	94,0	94,0																																																																																												
Portugal	104,2	104,2																																																																																												
Australie	125,6	125,6																																																																																												
Islande	125,6	125,6																																																																																												

Un enjeu de santé publique	▪ En 2017, 21 % des > 15 ans ont été remboursés d'au moins 1 psychotrope ▪ Une consommation plutôt ♀ (26 % contre 16 % chez les ♂), qui augmente avec l'âge  <table><caption>Données du graphique : Pourcentage de remboursement d'au moins 1 psychotrope (2017)</caption><thead><tr><th>Tranche d'âge</th><th>Femmes (%)</th><th>Hommes (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>15-24 ans</td><td>9</td><td>5</td></tr><tr><td>25-34 ans</td><td>14</td><td>9</td></tr><tr><td>35-44 ans</td><td>21</td><td>13</td></tr><tr><td>45-54 ans</td><td>28</td><td>17</td></tr><tr><td>55-64 ans</td><td>32</td><td>21</td></tr><tr><td>65-74 ans</td><td>35</td><td>23</td></tr><tr><td>75-84 ans</td><td>44</td><td>29</td></tr><tr><td>85 ans et plus</td><td>49</td><td>33</td></tr></tbody></table> → L'écart entre les sexes s'amplifie avec l'âge	Tranche d'âge	Femmes (%)	Hommes (%)	15-24 ans	9	5	25-34 ans	14	9	35-44 ans	21	13	45-54 ans	28	17	55-64 ans	32	21	65-74 ans	35	23	75-84 ans	44	29	85 ans et plus	49	33
Tranche d'âge	Femmes (%)	Hommes (%)																										
15-24 ans	9	5																										
25-34 ans	14	9																										
35-44 ans	21	13																										
45-54 ans	28	17																										
55-64 ans	32	21																										
65-74 ans	35	23																										
75-84 ans	44	29																										
85 ans et plus	49	33																										
Une banalisation chez les jeunes	► En 2017, chez les jeunes de 17 ans : 22 % (1/5 personnes) déclarent avoir déjà utilisé un médicament psychotrope, les ♀ + souvent que les ♂ (30 % contre 14 %) ► Anxiolytiques (13 %), somnifères (10 %), antidépresseurs (5,2 %) et stimulants (1,6 %) ► A 16 ans, 7 % des jeunes Français ont expérimenté la prise concomitante de médicaments et d'alcool « pour planer ou se défoncer » ► Les médicaments consommés n'ont pas toujours été prescrits à l'utilisateur : chez les 17 ans, la prise de médicaments psychotropes ne se fait à l'initiative d'un médecin que dans la moitié des cas environ → Dans 27 % c'est l'<u>un des parents</u> qui propose le médicament → 11 % l'ont pris de <u>leur propre initiative</u>																											
Risques liés à la consommation	- Chez l'ensemble des consommateurs : troubles de la mémoire et du comportement, baisse de la vigilance, facilitant la survenue d'accidents (conduite) → Principalement pour les benzodiazépines → Risques + importants en début de traitement, lors de prises occasionnelles, en association avec l'alcool ou d'autres psychotropes - Des risques propres à chaque individu → En cas d'antécédents médicaux particuliers, de variations du métabolisme hépatique, de traitement au long cours ou à forte dose, d'associations médicamenteuses, etc. → Ex : risque de détresse respiratoire ++ chez les individus avec des ATCD d'asthme - Des mésusages de médicaments : abus, dépendance ou l'usage pour un autre effet que thérapeutique (usage « récréatif », dopage pour les psychostimulants, soumission chimique, etc.)																											

Les usages non conformes	Les risques sont multipliés en cas d'usages non conformes ► Des durées de prescription non respectées → Anxiolytiques maximum 12 semaines, hypnotiques 4 semaines → > pour 15 % des nouveaux utilisateurs de benzodiazépines → La durée médiane de traitement par une benzodiazépine est de 7 mois ! A l'inverse, le traitement par ATD est d'au moins 6 mois mais la plupart l'arrête avant ► Chez les usagers de drogues → Principalement les benzodiazépines, obtenus sur prescription → <u>Rarement voie d'entrée</u> dans la toxicomanie → 36 % des usagers actifs déclarent en avoir pris au cours du dernier mois → La limite entre thérapeutique et défonce est souvent floue → Les hommes et les polyconsommateurs sont les + précaires → Des pratiques d'injection sont parfois décrites (mais VO ++) → Oxazépam, ↓ clonazépam, alprazolam, bromazépam (clonazépam est devenu très difficile à détourner car contraintes dans la prescription) → Des particularités régionales : méthylphénidate (sud), trihexyphénidyle (ile de la réunion), prégabaline (PACA), tropicamide ► Risque d'usage criminel → Benzodiazépines et soumission chimique (Zolpidem et Alprazolam ++)
Accidents de la route	NOR : AFSP1708232A  Soyez prudent Ne pas conduire sans avoir lu la notice  Soyez très prudent Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé  Attention, danger : ne pas conduire Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin ► En France, 3,4 % des accidents de circulation mortels sont liés à une prise de médicament ► Les benzodiazépines sont responsables de la moitié des accidents mortels liés aux médicaments (risque d'accident ↑ 80 % et x8 en cas d'association avec l'alcool) → <u>Recherche systématique en cas d'accidents grave</u>
Un impact sanitaire et social mal estimé	► Toute consommation n'est pas problématique MAIS ► Entre 2015 et 2017 : ↑ 35 % des demandes en addictologie ► En 2015, les benzodiazépines sont citées comme 1er produit psychoactif ayant entraîné une dépendance dans 9% des cas ► En 2016, parmi les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances, l'association de médicaments psychotropes est impliquée dans 1 décès sur 5

II) Les psychotropes opiacés Les opiacés	► Une famille de produits obtenus à partir de l'opium, produit sédatif d'origine naturelle, provenant de cultures de pavot : → Alcaloïdes naturels (opiacés) : morphine, codéine, papavérine, noscapine, buprénorphine → Semi-synthétiques ou synthétiques (opioïdes) : héroïne, hydromorphone, hydrocodone, oxymorphone, oxycodone, méthadone, dihydrocodéine, tramadol, fentanyl ► Prescrits comme antalgiques ou antitussifs, TSO ou comme anesthésiques
Antalgiques opiacés	► Douleurs modérées à sévères ► Capacité ++ à induire une dépendance psychique et physique ► Antalgiques de palier II : <i>codéine, dihydrocodéine, tramadol, opium</i> → Possible <u>détournement d'usage</u> → Risque de <u>dépendance majoré</u> en cas d'usage prolongé à dose élevée → Possible dépendance physique, surtout avec <u>la codéine et le tramadol</u> ► Antalgiques de palier III : <i>morphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone</i> → Lorsque les <u>antalgiques - puissants</u> sont <u>insuffisants</u> → Dans les <u>douleurs non cancéreuses</u> : utilisation la + courte possible ! → Possible dépendance psychique et physique rapide
Epidémiologie	 ► En 2015, la France se situe en 3ème position pour la consommation d'antalgiques opiacés faibles → Tramadol utilisé +++, dans 48% des cas → Sa consommation tend à se stabiliser depuis 2013 ► La consommation d'opiacés forts est la plus faible en France → Fentanyl le + utilisé

En France	ÉVOLUTION DE LA PRÉVALENCE D'UTILISATION DES ANTALGIQUES FAIBLES, DE 2006 À 2015 DANS LA POPULATION DE L'ÉTUDE (source : étude DANTE) Après le Tramadol, c'est la codéine (en asso avec le paracétamol) qui est le + utilisé et qui est en augmentation, suivi par l'opium en association avec le paracétamol La consommation en opioïdes faibles a diminué en 2011 puis s'est stabilisé La consommation en opioïdes forts a augmenté ces 10 dernières années → Morphine : consommé ++ → Oxycodone : marque la + forte augmentation
En parallèle	ÉVOLUTION DE LA PART (%) DES ANTALGIQUES OPIOÏDES DANS LES NOTIFICATIONS SPONTANÉES DE CAS D'USAGE PROBLÉMATIQUE RAPPORTÉES AU RÉSEAU D'ADDICTOVIGILANCE (Sources : données du réseau d'addictovigilance-ANSM) ÉVOLUTION DES NOTIFICATIONS D'INTOXICATION AUX ANTALGIQUES OPIOÏDES ENTRE 2005 ET 2016 DANS LA BANQUE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE (source IMS MIDAS et données publiques) Taux de notifications (/10000) ▪ ↑ des hospitalisations pour surdosage d'antalgiques de 167 % entre 2004 et 2017 ▪ ↑ de 172 % du nombre de décès par opioïdes depuis 2000 ▪ ↑ de 88 % depuis 2004 prescriptions pour des douleurs non cancéreuses - Augmentation du nombre d'intoxication
Intoxication par opiacés ou opioïdes	1. Coma (calme, hypotonique, avec myorelaxation) 2. Bradypnée (fréquence respiratoire $\leq 12/\text{min}$) 3. Myosis (bilatéral, serré, en tête d'épingle) ► Tous les morphiniques induisent une dépression respiratoire faisant courir le risque d'apnée centrale et de décès ► L'association fréquente de psychotropes, tels que les benzodiazépines ou l'alcool, ↑ l'intensité de la dépression respiratoire ► La consommation par voie injectable expose à des abcès et à des risques de contamination (VIH, VHC, VHB)

Naloxone	 ► DC par surdosage aux opiacés estimés à 400/an en France → Concerne les <u>substances illicites</u> comme les <u>substances licites</u> ► En cas de surdosage, un kit d'antidote est disponible en France : La Naloxone → Antagoniste pur et spécifique des récepteurs aux opioïdes → Bloque les effets des opiacés par compétition → Prête à l'emploi par voie injectable ► Nécessité d'une PEC médicalisé en + de l'antidote → <u>Moindre efficacité</u> de l'antidote si surdosage par buprénorphine → Risque de <u>réapparition des signes de surdosage</u> en cas d'overdose avec la méthadone qu'a une demi vie longue → Risque d'apparition d'un <u>syndrome de sevrage</u> chez les usagers chroniques
Antitussifs opiacés	► « Purple drank » = boisson à base de sirops antitussifs (prométhazine → Anti H1, codéine) et de soda → Emergence fin des années 90 aux USA → Pb de santé publique chez les jeunes ► 1ers signalements rapportés en France en 2013 ► Potentiel d'abus et de dépendance ► Adolescents (♂ et ♀), jeunes adultes ► Risques : troubles de la vigilance (sommolence), du comportement (agitation, confusion, délire), convulsions, décès ► En 2017 : 8,5 % des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà consommé
Orientations publiques récentes	► La mode du Purple Drank en constante augmentation chez le jeunes a provoqué 2 DC tragiques chez des jeunes en 2017. On était recensé ces 2 dernières années : → 30 cas graves chez les < 25ans → 23 cas graves liés au dextrométhorphan ► Depuis 2017, la liste suivante a été placé sous ordonnance pour la délivrance : - la codéine et ses sels - l'éthylmorphine et ses sels - le dextrométhorphan et ses sels - la noscapine et ses sels

CQFR	▶ Parmi les médicaments psychotropes, les anxiolytiques et hypnotiques présentent un potentiel addictif reconnu ▶ Hypnotiques : ne doivent PAS être pris de façon régulière et sur une longue période ▶ Anxiolytiques : dose minimale efficace pour limiter le risque de dépendance ▶ Le sevrage des psychotropes est toujours très progressif, sur plusieurs semaines et guidé par les symptômes ▶ DANGER en cas de prise concomitante d'alcool ▶ DANGER vis-à-vis de la conduite ▶ Les antalgiques ou antitussifs opiacés présentent un risque majeur d'abus ou de dépendance ▶ Antalgiques opiacés : réévaluation régulière et arrêt progressif ▶ Les antitussifs opiacés ne sont plus disponibles en vente libre depuis juillet 2017 ▶ La dépendance aux opiacés peut nécessiter la mise en œuvre d'un TSO, des mesures d'accompagnement psychologique et de soutien à long terme pour prévenir une rechute ▶ L'intoxication ou « overdose » aux opiacés fait courir un risque de décès
Enfin	▶ D'autres médicaments peuvent faire l'objet d'abus et/ou de dépendance : antihistaminiques sédatifs, antiparkinsoniens, antimigraineux, laxatifs et diurétiques (troubles du comportement alimentaire), corticoïdes et bronchodilatateurs (dopage), vasoconstricteurs, etc. ▶ Les signes d'alerte : ↑ des doses, nomadisme médical ou pharmaceutique, falsifications d'ordonnances, demande insistante pour un médicament et refus d'une alternative, prise du traitement des proches ou automédication... ▶ Les médicaments en vente libre ne sont PAS sans danger !

Pharmacodépendance des substances illicites

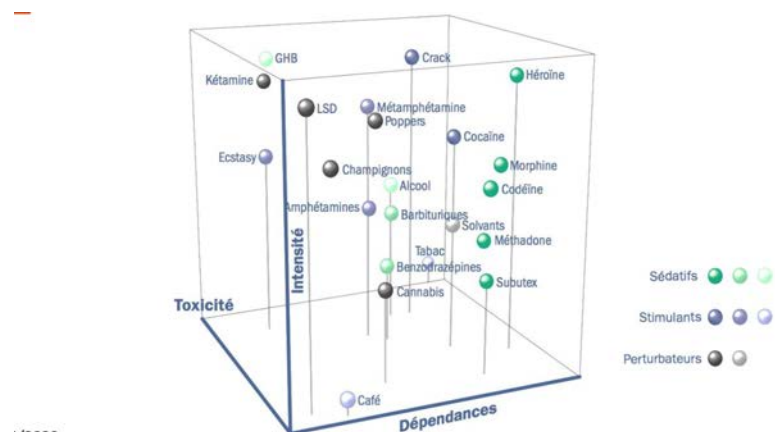
Définitions

Drogues = toutes substance qui modifie la façon de **percevoir** les choses, de **ressentir** les émotions, de **penser** et se **comporter**.

Les dangers varient suivant les substances, les individus, les façons de consommer et les quantités.

Classification des drogues

Classification des substances selon leur statut juridique, leur dangerosité, leur effet. (réalité beaucoup plus complexe)



1/2020

4

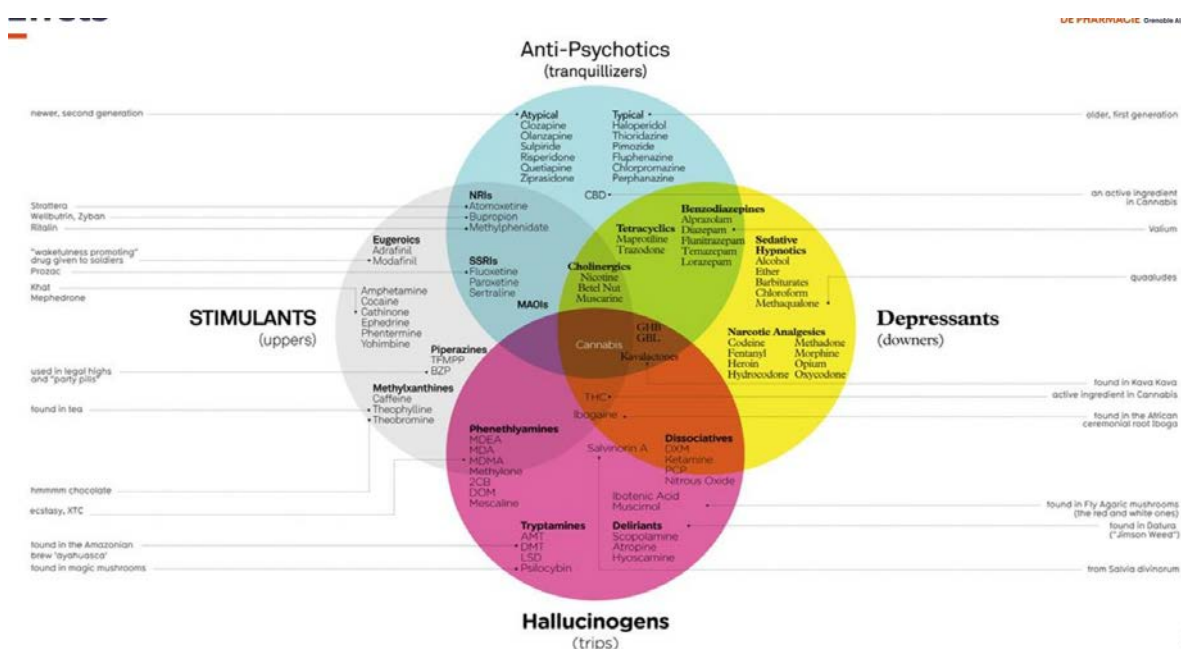
Les substances sont ici classés suivant:

- ° leur **toxicité** : capacité provoquer des atteintes physiologiques
- ° l'**Intensité** des modifications psychiques : faculté de perturber les perceptions, la cognition, l'humeur etc.
- ° Leur potentiel **addictif** : capacité à créer une dépendance qui dépend de l'impact de la substances sur le système intracérébral.

D'autres critères pourraient être pris en compte comme le risque d'accident ou la nocivité sociale, délinquance, coût des soins ou pour la collectivité.

Le potentiel de dangerosité d'une drogue n'est pas forcément le même d'un critère à l'autre.

On privilégie de les classer par **leur effets**, bien qu'ils dépendent de la personne qui les prennent et de la consommation :



	Effets	Dépendance
Les Dépresseurs	Ralentissement de certaines fonctions ou sensations Effet secondaires courant : ralentissement fonction respiratoire ou endormissement	Forte dépendance physique et psychique Accrochage lent à rapide (héro) Surdosage : coma Long terme : trouble neurocomportementaux
Les stimulants	Augmente les sensations et certaines fonctions organiques comme rythme cardiaque ou encore la sensation d'éveils Suivi d'un contre coup avec sensation inverse fatigue et irritabilité	Forte dépendance psychique Accrochage très rapide Surdosage danger +++ , DC malgré prise en charge précoce Risque troubles comportementaux ou cardiovasculaires graves
Les Hallucinogènes	Modifient les perceptions visuels, auditives et corporelles. Très dépendantes du contexte et de la personne qui utilise de telles drogues Ces substances psychoactives sont soit des médicaments soit des drogues illicites	Dépendance physique faible à modéré Risque de décompensation psychotique

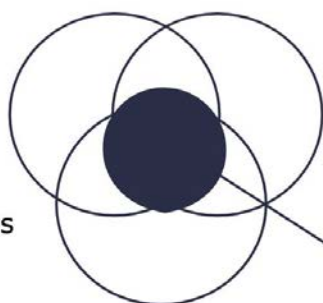
Un usage sans risque ?

Aucune conso de drogue est sans risque. Les usages de drogue sont des expérimentations uniques ou pratiques occasionnelles. Installation d'une dépendance est possible et nous ne sommes pas égaux.

Addiction : conjonction de trois facteurs :

Individu

- Génétique
- Événements de vie
- Age de début
- Traits de caractère
- Comorbidités psychiatriques (troubles de la personnalité, anxiété...)



Environnement

- Facteurs familiaux
- Education
- Facteurs culturels et sociaux
- Effet d'entraînement
- Professions à risque
- Disponibilité du produit

Individu : impliqué dans la transition d'un usage régulier à addiction

Environnement : impliqué dans l'initiation

Produit

- +/- Intense
- +/- Addictif
- +/- Toxique

Dépendance !

La Loi



Protection des mineurs



- **> 200** substances psychoactives interdites = **LISTE** française des stupéfiants
- En fonction de sa **toxicité**, de son **intérêt thérapeutique** et de son **potentiel d'abus et de dépendance** (ANSM)
- Interdiction de faire usage, de produire, d'importer ou exporter, de transporter, de posséder, de proposer ou de vendre
- Objectif : protéger la Santé publique

- Des règles spécifiques de protection :
 - Lorsque les mineurs sont visés
 - **Dans ou à proximité** d'un établissement scolaire
- L'école, lieu de **règles** :
 - Le règlement intérieur des établissements scolaires rappelle l'interdiction par la loi de l'usage et de la possession de stupéfiants
 - Sanctions disciplinaires + signalement au Procureur de la République
- Lieu de prévention et d'aide :
 - Rencontrer le **personnel de santé** de l'établissement
 - **Consultations Jeunes Consommateurs** (CJC), maison des adolescents, etc.

Épidémiologie



I- Cannabis

- Plante *Cannabis sativa* (chanvre indien)
- Effets **neuropharmacologiques** essentiellement dus au **THC**
- 3 formes :
 - l'herbe : feuilles, tiges et sommités fleuries séchées
 - la résine ou « haschisch », obtenue en pressant les fleurs
 - l'huile : résine macérée dans de l'alcool (+ concentrée en principe actif)
- Caractère **collectif** de la consommation



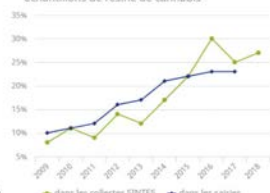
Plus la concentration est élevée, plus les effets sont importants

Appellations : marijuana, ganja, beuh, zeb, weed, zamal, haschisch, h, shit, chocolate...

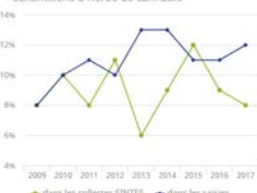
Teneur et prix

- Prix : 10 €/g herbe, 5-7 €/g résine
- La teneur moyenne en THC dans les résines, a presque triplé en 15 ans, pour atteindre **26,5 %** en 2018
- Pour l'herbe, la teneur moyenne est stable autour de **11 %** en 2018

Evolution des teneurs moyennes dans les échantillons de résine de cannabis



Evolution des teneurs moyennes dans les échantillons d'herbe de cannabis



09/2020

13

En population adolescente

- Collégiens :
 - 1ère substance illicite** consommée par les adolescents
 - À partir de la **4ème**
 - Très forte progression entre la 6ème (1,4 %) et la fin du collège, où elle est rapportée par près de un jeune sur quatre (23,9 %)
 - Essentiellement les **♂** parmi les + jeunes, mais les écarts s'amenuisent ensuite nettement
- Fin de l'adolescence :
 - En 2017, près de quatre adolescents de 17 ans sur dix ont déjà fumé du cannabis au cours de leur vie (**39,1 %**)
 - Les consommations sont d'autant + masculines que leur fréquence est élevée

Risques liés à la consommation

- Les effets neuropsychiques apparaissent environ **15 à 20 mn** après son inhalation chez un consommateur occasionnel, un peu + tard chez un usager régulier
- Prise **unique** : euphorie modérée et sentiment de bien être suivi d'une **somnolence**, d'un affaiblissement de la **mémoire** à court terme et des troubles de **l'attention**, ↑ du **temps de réaction**, troubles de la **coordination motrice** susceptibles d'augmenter les risques associés à la conduite, potentialise les effets de l'alcool, symptômes **psychiatriques** : hallucinations, troubles anxieux
- Usage régulier : ↓ des capacités de mémorisation et d'apprentissage, **désintérêt** pour les activités habituelles, **fatigue** physique et intellectuelle, humeur **dépressive**

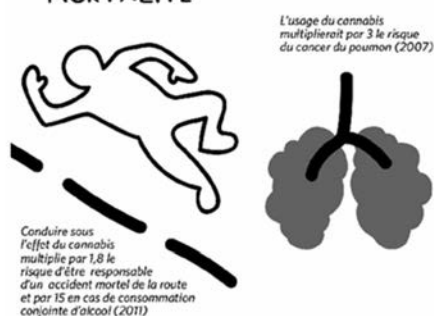
Risques liés à la consommation

- A un niveau **élevé** de consommation : **dépendance**, problèmes relationnels, scolaires et professionnels
- A 17 ans, **7,4 %** des adolescents seraient susceptibles de présenter un risque élevé d'usage problématique de cannabis



Impact de la consommation de cannabis sur la santé dans plusieurs domaines : *accidents de la route, certains cancers, certaines pathologies de l'appareil circulatoire et respiratoire et certaines pathologies mentales*

MORTALITÉ



19/2020

Les effets peuvent être liés soit au THC, soit aux substances résultant de sa combustion, des goudrons. Les produits ajoutés au cannabis appelés produits de coupe de manière intentionnelle ou involontaire pourraient plus rarement intervenir dans l'apparition de maladie.

Chiffres : consommation x3 risque de cancer du poumon, conduire sous l'effet du cannabis x1,8 le risque d'être responsable d'un accident mortel de la route et par 15 en cas de consommation conjointe d'alcool.

II-Cocaïne

- Substance d'origine végétale, obtenue par transformation de la feuille de coca



- Stimulant**
- Consommé par voie nasale (**sniff**), par inhalation ou IV
- La cocaïne base, « **crack** » ou « free base », résulte de l'adjonction de bicarbonate ou d'ammoniac > cristallisation de la poudre en petits cailloux, destinés à être fumés ou + rarement injectés = **effets beaucoup + puissants et rapides**
- En 2017, parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d'expérimentation de la cocaïne est de **2,8 %** (2,4 % ♀, 3,1 % ♂)

Appellations : coke, poudre, blanche, C, CC, coco, caroline, neige

Effet d'apparitions de la cocaïne base beaucoup plus rapide de **1 à 2 min** vs 15 à 30 min pour la cocaïne mais durée beaucoup plus courte de **10 à 15 min** vs 1h avec la cocaïne. Ce qui conduit à une multiplication des prises

Teneur et prix

- Prix : 70-80 €/g
- ↑ très nette de la pureté de la cocaïne depuis plusieurs années = **60 %** en 2017
- Principal produit de coupe : **lévamisole** (80 %)



Levamisole : vermifuge utilisé en médecine vétérinaire, il est utilisé en raison de son faible coût, sa dispo dans le pays producteurs. Ses propriétés physico-chimiques semblables à celles de la cocaïne mais aussi parce qu'il a des effets psychostimulant propre. Il est responsable de nombreuses complications.

La cocaïne déjà basé ou crack est consommée surtout en région parisienne et départements d'outre mer.

Risques liés à la consommation

- Sensation de puissance intellectuelle et physique, engendrant une indifférence à la fatigue, couplée à un sentiment d'euphorie
- Puis « phase de descente », marquée par des symptômes de type **dépressif**, une **anxiété** et une forte **irritabilité**
- Les complications : **cardiaques**, **neurologiques**, lésions de la cloison nasale, **infections** bactériennes ou virales (VIH, VHB et surtout VHC), **troubles délirants**
- Forte dépendance **psychique**, conduisant à des envies irrépessibles de consommer (**craving**)

Complications :

- Cardiaques** en lien avec élévation de la PA et la vasoconstriction des artères induite par la cocaïne.
- Neurologiques** : AVC, convulsions
- Troubles d'épisode psychotique** avec hallucinations auditives, visuelles et sensorielles.

III- MDMA / amphétamine (speed)



Amphétamine, chef de file de ces molécules

- Drogues **de synthèse**
- MDMA (cristal ou poudre, ecstasy = comprimé) :
 - **Hallucinogène** à forte dose
 - Avalée, mais aussi sniffée, + rarement fumée ou injectée
 - Appellations : ecsta, E (prononcé à l'anglo-saxonne « i »), X et XTC, Molly, MD*
- L'amphétamine (speed) :
 - **Psychostimulant** + puissant
 - Poudre sniffée, + marginalement injectée, pâte, comprimé ou cristal
 - Appellations : speed, amphet, amphé, crank, Tina*
- Méthamphétamine : marginale en France

Teneur, prix et expérimentation



La dose considérée comme toxique est de **120mg**.

- MDMA :
 - Prix : 54 €/g cristal, 2,5 à 10 €/comprimé d'ecstasy
 - Cristal : 21 % en 2010 à **72 %** en 2017
 - Ecstasy : 44 mg de MDMA dans un comprimé en 2009, **128 mg** en 2017



- Amphétamine :
 - Prix : 15 €/g
 - Teneur à près 40 %
- Parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d'expérimentation de la MDMA s'établit à **3,4 %** et **2,3 %** pour l'amphétamine

IV- Héroïne

- **Opioïde**
- Poudre blanche (sel acide) ou marron (sel basique) injectée en IV, sniffée ou fumée = « chasser le dragon »
- Propriétés comparables à celles de la morphine, mais action **+ rapide, + intense** et **+ brève**
- Prix de l'héroïne brune : 35-40 €/g, pureté : 14-17 %
- Des particularités **régionales** : Lyon, Annemasse, Annecy, etc.
- Un usage rare en population adolescente : **0,7 %** des jeunes âgés de 17 ans en 2017
- **Dépendance ++** et « overdose » souvent mortelle



Appellations : héro, came, meca, rabla, poudre, blanche, smack, brown sugar, black tar

V- Hallucinogènes

- Naturels : **champignons** ou **plantes**

- De synthèse :

- **LSD**

- **Kétamine**

- **GHB/GBL**

- **SOUSSION CHIMIQUE !**



- Distorsions des perceptions visuelles, auditives, spatiales, temporelles et de la perception de son corps
- Complications : « bad trips », épisodes délirants, effets parfois **durables**, traumatismes graves, **comas**
- En 2017, **1,6 %** de jeunes de 17 ans déclarent avoir consommé du LSD au cours de leur vie (1,3 % ♀ et 1,9 % ♂)

Naturels :

- **Champignons** : En France pousse principalement les *Psilocybe*
- **Plantes** : Sauge divinatoire (la + conso), Datura, l'Iboga ou la rose des bois

Synthétiques :

- **LSD** ou acide lysergique produit par un champignon l'ergot de seigle, forme liquide ou gouttes
- **Kétamine** : anesthésique vétérinaire et humain, liquide ou cuisiné sous forme de poudre.
 - A dose modérée : effet euphorisant et une ébriété cotonneuse
 - A dose forte : hallucinations et effets dissociatif
- **GHB**, gamma hydroxybutyrate, substance anesthésique d'abord euphorisante puis sédatrice et amnésique. Classé sur la liste des stupés
 - **GBL**, son précurseur est un solvant industriel transformé en GHB par l'organisme après absorption. Interdit à la vente depuis 2001 risque soumission chimique

Kétamine et GHB entraîne la survenue de comas

VI- Nouveaux produits de synthèse (NPS)

- Très **hétérogènes**
- « Imitent » les effets d'autres substances (ecstasy, cannabis, etc.)
- Des **structures proches** mais pas identiques
- Certains classés **stupéfiants**, d'autres n'ont **pas de statut juridique clair**
- Internet ++
- En France :
 - **Cannabinoïdes** de synthèse ou « Spice », proches du THC
 - **Phénéthylamines**, proches soit de la MDMA (cathinones), soit du LSD
 - Méthoxétamine (**MXE**)
- Problèmes :
 - Véritable nature des produits ?
 - Grande **variabilité** des **dosages**, donc des **effets**

Méthoxétamine : proche de la Kétamine mais beaucoup plus puissante et plus durable entraîne de fréquemment des complications : malaise, troubles psy

Classification



Cercle intérieur : substances classiques

Cercle extérieur : NPS

La plupart des NPS sont importés de Chine et d'Inde.

222 substances ont été recensé sur le territoire français

En Europe plus de 450 produits de synthèse depuis 1997, *donc plus des 2/3 sont apparus depuis 2008*

Prix et expérimentation



- Prix : 8 à 20 €/g sur internet, 3x > dans la rue
- Associés à des pratiques dites « **Slam** » ou « **Chemsex** »
- **3,8 %** des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà consommé un produit imitant les effets d'une drogue
- 11,8 % d'entre eux ont précisé de quel produit il s'agissait, principalement un **cannabinoïde** de synthèse

VII- Licites mais pas sans risques : poppers, protoxyde d'azote

Poppers



Popper aujourd'hui autorisé en France, préparation liquide très volatile

- Dérivés du **nitrite**, autorisés en France
- Inhalation : euphorie, rire, vasodilatation, contexte sexuel +

Appellations : arôme, encens liquide (room odorizer), Rush®, Jungle Juice®, Pig Juice®, Fuck Me®, Sex Line®, Gate®, Hot®, Bronx®, Girly Power®, Wesh Cousin® (liste non exhaustive)

Risques et expérimentation



- Prise **unique** : nausées, vomissements, céphalées
- Prises **répétées** : lésions nasales et du visage, atteintes hépatiques
- **Intoxication** : hypotension artérielle et **troubles cardio-vasculaires** exceptionnellement **mortels**, anémie aiguë et grave (**méthémoglobinémie**) et **perte prolongée de l'acuité visuelle**
- En 2017, **8,8 %** des jeunes de 17 ans ont expérimenté les poppers

Protoxyde d'azote



- Gaz détourné de son usage initial pour ses propriétés **euphorisantes**
- Inhalation
- Risques immédiats : **brûlures** par le froid, céphalées, confusion, chute, troubles du rythme cardiaque, asphyxie et **décès**
- Usage régulier : atteintes hématologiques et neurologiques **graves** (carences vitamine B12)

Appellations : gaz hilarant, bonbonne, proto, ballon, oxyde nitreux, N2O

Ce qu'il faut retenir

- Toute consommation expose à des **risques** !
- Toujours préférable de **s'abstenir** ou de **↓ les risques** :
 - **Reporter** la consommation quand on se sent fatigué, stressé, mal ou qu'on éprouve de l'appréhension
 - Ne pas consommer seul mais avec des **gens de confiance**, dans un contexte rassurant, certains ne consommant pas (hallucinogènes)
 - Être attentif aux **doses**, surtout les 1ères fois
 - Éviter de consommer plusieurs produits **en même temps**, alcool compris
 - Limiter la **fréquence** de consommation
 - **L'injection** est à éviter
 - Ne **jamais partager** le « matériel » (paille, seringues, etc.) + kits
 - Ne pas utiliser de **bangs artisanaux**
 - Ne **pas conduire** de véhicule ou entreprendre une activité « à risques »
 - **Boire** régulièrement de l'eau (stimulants)
 - Appeler les **secours** si vous vous sentez mal ou si vous êtes témoin
 - Rassurer face à une réaction de **panique** (« bad trip »)